

4.3.7.2.1 Cargar un programa

CARGAR UN PROGRAMA

Estado inicial:

- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y la ventana " Programa " son mostradas.

Descripción:

Acción	Resultado
• Seleccionar la opción " Cargar Programa " • Indicar con las fechas el día elegido • Presionar el botón VALIDAR	La ventana " Cargar programa " aparece en la pantalla Regreso a la ventana " Programa "

Notas:

- Esta opción sólo es posible si no hay un programa en curso (no hizo otra carga con anterioridad)
- Cuando se carga el programa y si la hora es anterior a la hora de salida del primer tren a salir, se pone automáticamente en servicio la Gestión Salida y la Gestión Maniobra de ambos terminales en modo AUTO y la regulación sobre las 2 vías
- El botón " SALIR " permite dejar el diálogo sin descargar el programa, y regresar a la ventana "Programa "

La ventana " Cargar programa " que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

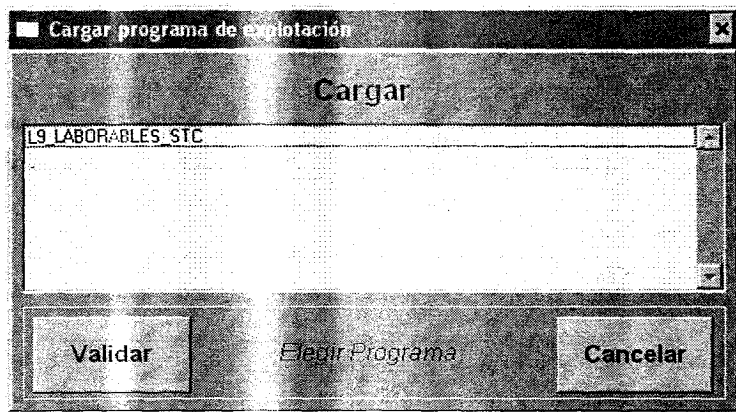


Fig. 45. Ventana " Cargar programa "

4.3.7.2.2 Descargar un programa

DESCARGAR UN PROGRAMA	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y la ventana " Programa " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar la opción " Descargar Programa " • Presionar el botón VALIDAR	Una ventana de confirmación aparece en la pantalla Regreso a la ventana " Programa "
Notas:	
- Esta opción sólo es posible si un programa ya está cargado - El botón " Salir " permite dejar el diálogo sin descargar el programa y regresar a la ventana " Programa "	

4.3.8 Imagen “ Diversos ”

4.3.8.1 Descripción

Esta imagen agrupa las operaciones de control del Seguimiento de los trenes:

- Marcha Seguimiento,
- Inhibición Seguimiento,
- Anotación Evento,
- Nombre CDVs y Aguja,
- Paro Seguimiento,
- Color NT.

4.3.8.2 Diálogos

La ventana “ Diversos ” que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

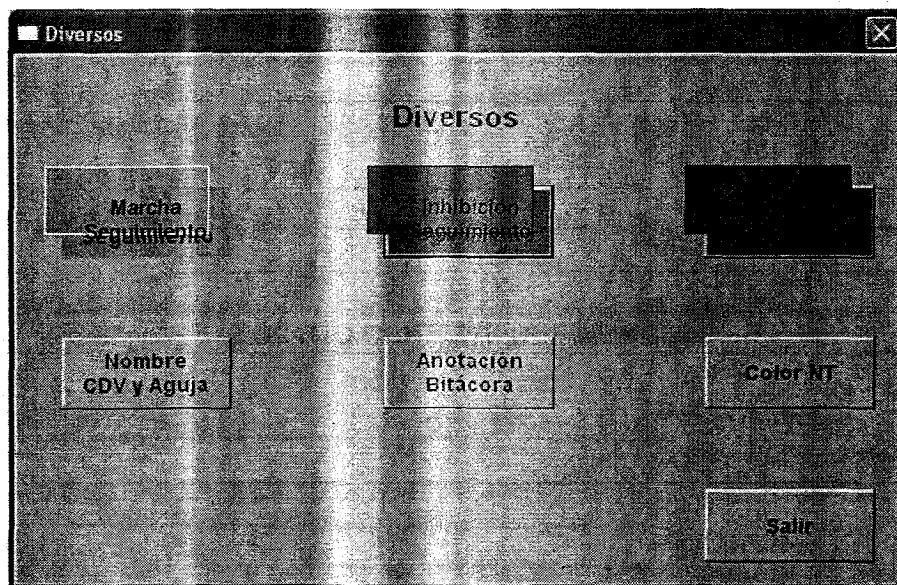


Fig. 46. Ventana “ Diversos ”

4.3.8.2.1 Puesta en Marcha del Seguimiento de trenes

PUESTA EN MARCHA DEL SEGUIMIENTO DE TRENES	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y la ventana "Diversos " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar la opción " Marcha Seguimiento " • Presionar el botón VALIDAR	Aparecen los botones " Validar " y " Cancelar " en la ventana Regreso a la ventana " Diversos "
Notas:	
- Para poner en marcha las funciones de seguimiento y de numeración automática de los trenes, seleccionar el botón " Marcha Seguimiento ". El botón sólo está activo cuando el seguimiento está en paro o inhibido.	
- En el momento en el que el seguimiento está en marcha, solo está activo el botón " Inhibición Seguimiento "	
- El botón " Cancelar " permite dejar el diálogo sin poner en marcha el seguimiento.	

4.3.8.2.2 Inhibir el Seguimiento de trenes

INHIBIR EL SEGUIMIENTO DE TRENES	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y la ventana "Diversos" son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar la opción "Inhibición Seguimiento" • Presionar el botón VALIDAR	Aparecen una ventana de confirmación con los botones "Validar" y "Cancelar" El seguimiento queda inhibido. Regreso a la ventana "Diversos"
Notas:	
- El botón "Inhibición Seguimiento" sólo está activo cuando el seguimiento está en marcha. - Con el seguimiento inhibido, solo está activo el botón "Marcha Seguimiento" - El modo "Inhibición Seguimiento" es el modo recomendado durante las horas de noche. Se recomienda hacer el diálogo "Inhibición Seguimiento" después el "Descarga Programa" una vez que todos los trenes están sobre sus posiciones de estacionamiento. - La función asegura únicamente la memorización de los números de motriz de los trenes presentes sobre las zonas de estacionamiento; si se detecta un movimiento de un tren sobre una de estas zonas, se elimina este tren en la lista de los trenes a seguir - El botón "Cancelar" no realiza ninguna acción y cierra la ventana.	

4.3.8.2.3 Parar el Seguimiento de trenes

PARAR EL SEGUIMIENTO DE TRENES	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y la ventana "Diversos" son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar la opción "Paro Seguimiento " • Presionar el botón VALIDAR	Aparecen una ventana de confirmación con los botones " Validar " y " Cancelar " El seguimiento queda en paro. Regreso a la ventana " Diversos "
Notas:	
- El botón solo está activo cuando el seguimiento está en marcha. - Con el seguimiento en paro, sólo está activo el botón " Marcha Seguimiento " - La función asegura únicamente la visualización de las ocupaciones de los circuitos de vía. Además, el sistema elimina todos los trenes existentes en la Línea y borra los números de tren y números de motriz. - El botón " Cancelar " no realiza ninguna acción y cierra la ventana.	

4.3.8.2.4 Anotación evento

ANOTACIÓN EVENTO	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de iconos y la ventana "Diversos " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar la opción " Anotación evento " • Introducir el texto del mensaje. El texto es limitado a 40 caracteres • Presionar el botón VALIDAR	Aparece la ventana " Anotación evento " en la pantalla El texto aparece en la lista de eventos, con la fecha y hora actual.
Notas:	
- El botón " Cancelar" no realiza ninguna acción y cierra la ventana. - La anotación aparece en la lista de eventos.	

La ventana que se visualiza es la siguiente:

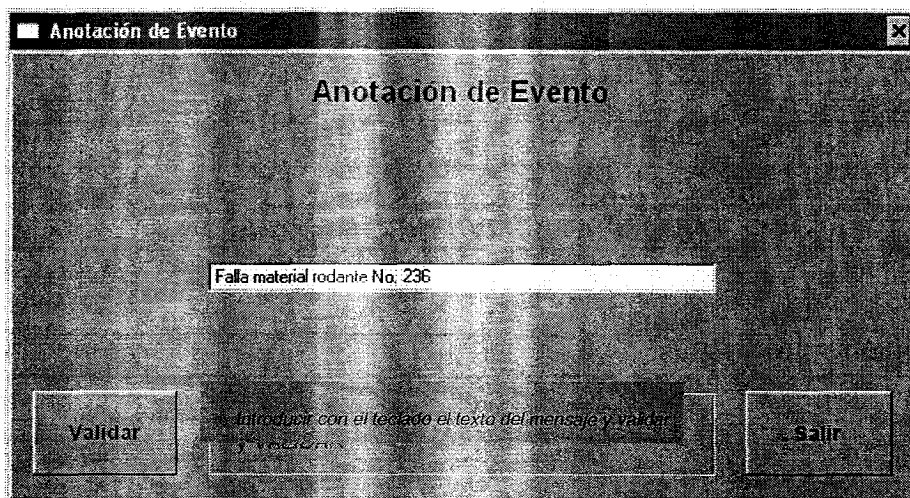


Fig. 47. Ventana " Anotación evento "

4.3.8.2.5 Nombre CDVs y Agujas

NOMBRE CDVs Y AGUJAS	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de iconos y la ventana "Diversos" son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar la opción "Nombre CDVs y Aguja" • Elegir el tipo de visualización (Visualizados o escondidos) • Presionar el botón VALIDAR	Aparece la ventana "CDVs y Aguja" en la pantalla Regreso a la ventana "Diversos"
Notas:	
- Esta función permite al operador elegir si quiere visualizar los nombres de los CDV y de las agujas en los sinópticos.	
- El botón "Cancelar" permite regresar al menú inicial.	

La ventana "CDV y Aguja" que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

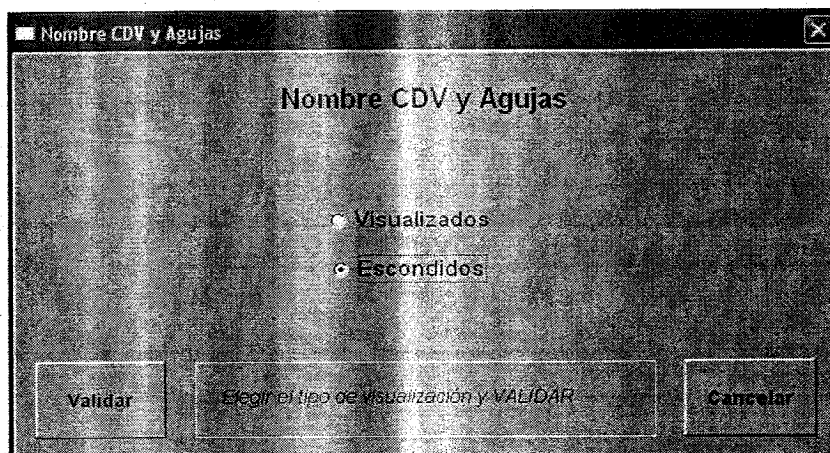


Fig. 48. Ventana "CDV y Aguja"

4.3.8.2.6 Color NT

COLOR NT	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y la ventana "Diversos" son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar la opción " Color NT "	Aparece la ventana "Color NT" en la pantalla
• Elegir el color predeterminado del número de tren (NT).	
• Presionar el botón VALIDAR	El color del NT cambia al color elegido, en las imágenes "Terminal", "Porción de Línea" y TCO. Regreso a la ventana "Diversos "
Notas:	
- Esta función permite al operador elegir un color predeterminado del número de tren en los sinópticos.	
- El botón " Salir " permite regresar al menú inicial	

La ventana " Color NT " que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

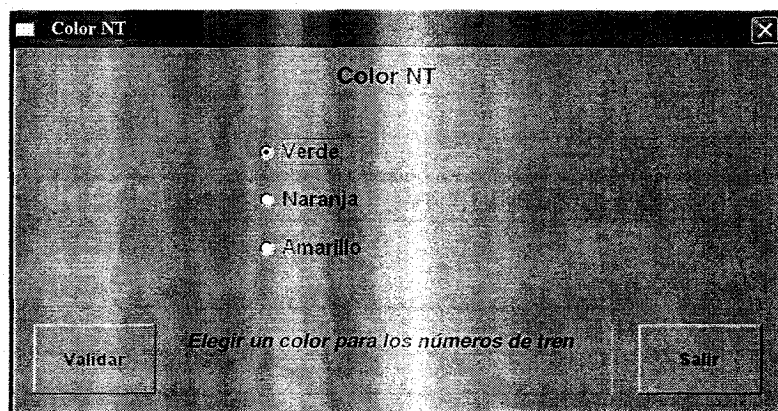


Fig. 49. Ventana " Color NT "

4.3.9 Imagen "Kilometraje"

4.3.9.1 Descripción

Esta imagen presenta el kilometraje efectuado por las formaciones para la jornada en curso, y las vueltas efectuadas por cada tren.

Kilometraje						Vueltas					
NT	Matrices		Kilometraje		Causas	NT	Matrices		Vueltas		Num. vueltas
	A	B	Diario	Acumul.			A	B	Real.	Perd.	
001	01	?	1414482757	1414482757	?	001	01	?	3	?	?
002	02	?	1414482757	1414482757	?	002	02	?	3	?	?
003	255	?	1414482757	1414482757	?	003	255	?	2	?	?
004	255	?	1414482757	1414482757	?	004	255	?	2	?	?
005		?	0	0	?	005		?	0	?	?

Prey.: 0
 Realiz.: 0
 Non realiz.: 0

La imagen se compone de:

1. Las informaciones del kilometraje presentadas para cada formación:

- Número del tren asociado a la formación,
- Número de las matrices A y B,
- Kilometraje efectuado por la formación desde el principio de la jornada,
- Kilómetros acumulados por la formación desde su puesta en servicio.
- Última avería. Se resalta en color rojo si todavía está en curso.

2. Las informaciones vueltas realizadas para cada tren:

- Número del tren,

- Formaciones asociadas a ese tren en la jornada (número de las motrices A y B),
- Número de vueltas realizadas por la formación con ese número de tren.
- Número de vueltas perdidas por avería.
- Número de averías.

3. En la parte inferior:

- Número total de vueltas previstas en la jornada,
- Número de vueltas realizadas hasta la hora actual,
- Número de vueltas no realizadas hasta la hora actual.

4. En la parte superior:

- Un botón **Modificación**
- Un botón **Motriz**
- Una zona de diálogo activo, solo si se ha seleccionado una de las opciones **Modificación** o **Búsqueda de Motriz**

4.3.9.2 Diálogos

4.3.9.2.1 Modificación de un kilometraje

MODIFICACIÓN DE UN KILOMETRAJE	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta, la barra de iconos y la imagen "Kilometraje" son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar en la imagen el kilometraje KM DIA a modificar • Seleccionar el botón Modificar • Teclear la clave de identificación del regulador • Seleccionar en la ventana el botón Validar	Aparece una ventana pidiendo una clave para modificar el kilometraje Aparece una zona de diálogo con el valor actual del kilometraje KM DIA seleccionado
• Teclear el nuevo valor del kilometraje • Seleccionar en la ventana el botón Validar	La zona de diálogo desaparece
Notas:	

4.3.9.2.2 Modificación de los kilometrajes acumulados

MODIFICACIÓN DE UN KILOMETRAJE ACUMULADO	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen “Kilometraje” son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar en la imagen el kilometraje KM Total a modificar • Seleccionar el botón Modificar • Teclear la clave de identificación del regulador • Seleccionar en la ventana el botón Validar	Aparece una ventana pidiendo una clave para modificar el kilometraje Aparece una zona de diálogo con el valor actual del kilometraje KM Total seleccionado
• Teclear el nuevo valor del kilometraje • Seleccionar en la ventana el botón Validar	La zona de diálogo desaparece
Notas:	
- Para modificar un kilometraje acumulado, el operador tiene que estar autorizado y el sistema le solicita teclear una clave al teclado. - El botón cancelar permite regresar a la imagen Kilometraje sin modificar el kilometraje.	

4.3.9.2.3 Búsqueda de una motriz

BÚSQUEDA DE UNA MOTRIZ	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen "Kilometraje" son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el botón "Motriz" • Teclar en la zona de diálogo el número de motriz a buscar • Seleccionar el botón Validar	Una zona de diálogo aparece en la pantalla La zona de diálogo desaparece. En la lista de kilometrajes, el parámetro Número de motriz buscado se visualiza en video - inverso.
Notas:	
- Si el número de motriz no figura en la lista, se visualiza un mensaje de error (Número de Motriz incorrecto)	

4.3.10 Imagen "Formación"

4.3.10.1 Descripción

Esta imagen visualiza la constitución de los trenes.

NT	A	R	N	N	PR	N	N	R	B	Entrada	Salida	Modelo
01	01											MP68R91
02	02											MP68R92
03	25											MP68R91
04	25											MP68R92
05												MP68R93

La imagen se compone de:

1. La lista de los elementos ya definidos para cada formación:

- Número del tren asociado a la formación (si se halla en operación),
- Número de las motrices A y B,
- Número del carro R,N,N,PR,N,N,R de la formación,
- Fecha de entrada y de salida de la formación,
- Número del modelo de la formación.



2. Tres botones para **Creación, Modificación y Supresión**
3. Un menú **Busca** con las opciones **Motriz, Carro N, Carro R y Carro PR**
4. Una zona de diálogo que cubre parcialmente la lista de formaciones que se presentará únicamente si el operador ha seleccionado ciertas opciones (**Creación o Modificación de una formación**)

4.3.10.2 Diálogos

4.3.10.2.1 Creación de una formación

CREACIÓN DE UNA FORMACIÓN	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de iconos y la imagen "Formación" son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar en el menú Edición la opción Creación	Una zona de diálogo aparece en la pantalla con los diferentes parámetros de una formación
• Para cada carro de la formación teclear la nomenclatura.	La zona de diálogo desaparece. En la lista de Formaciones, la formación creada se añade al final de la lista.
• Apuntar el botón Validar	
Notas:	
- Si la verificación de los parámetros de la formación es errónea, se visualiza un mensaje de error al operador.	

4.3.10.2.2 Modificación de una formación

MODIFICACIÓN DE UNA FORMACIÓN	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de iconos y la imagen "Formación" son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar en la imagen la formación a modificar • En el menú Edición seleccionar la opción Modificación • Modificar el o los carros de la formación • Apuntar en la ventana el botón Validar	Aparece una zona de diálogo con los parámetros actuales de la formación seleccionada La zona de diálogo desaparece
Notas:	
- El botón cancelar permite regresar a la imagen Formación sin modificar la formación seleccionada.	

4.3.10.2.3 Supresión de una formación

SUPRESIÓN DE UNA FORMACIÓN	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de iconos y la imagen "Formación" son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar en la imagen la formación a suprimir • En el menú Edición seleccionar la opción Supresión • Apuntar en la ventana el botón Validar	Aparece ventana de confirmación La ventana desaparece. La formación seleccionada desaparece de la lista de formaciones
Notas:	
- El botón cancelar permite regresar a la imagen Formación sin suprimir la formación seleccionada.	

4.3.10.2.4 Búsqueda de una motriz o de un carro

BÚSQUEDA DE UNA MOTRIZ O DE UN CARRO	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen "Formación" son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar en el menú Busca la opción Motriz, Carro R, Carro N, o Carro PR • Teclear en la zona de diálogo el número de motriz o de carro a buscar • Apuntar el botón Validar	Una zona de diálogo aparece en la pantalla La zona de diálogo desaparece. En la lista de Formaciones, el parámetro Número de motriz o de carro buscado se visualiza en video - inverso.
Notas:	
- Si el Número de motriz o de carro no figura en la lista, se visualiza un mensaje de error (Número de Motriz o de carro incorrecto)	

5. LISTA DE SÍMBOLOS ANIMADOS

OBJETO	ESTADO	SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	TOD	LÍNEA	PORCIÓN LÍNEA	TERMINAL	EXPLOTAC.	COMENTARIO
CDV	libre		Amarillo				x	x		
			negro		x					
	libre con itinerario establecido		Blanco		x		x	x		
	ocupado		Rojo		x		x	x		
	fuera de servicio ocupado		Azul		x		x	x		Su ocupación perdura y no corresponde al paso normal de un tren
	fuera de servicio libre		Negro		x		x	x		No se recibe la información de su ocupación durante su recorrido por un tren
	alarma presión de neumático sin reconocer		Naranja	intermitente	x		x	x		Aplica al CDV que ocupa un tren con alarma DNB. Esta alarma "acompaña" al tren. Se abandona este estado cuando se reconoce la alarma DNB del tren.
	falla comunicación (FST)		Violeta		x		x	x		

THALES

INFORMATION SYSTEMS

OBJETO	ESTADO	SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	TCO	LÍNEA	PORCIÓN LÍNEA	TERMINAL	EXPLOTAC	COMENTARIO
Aguja IHM	posición Normal	(1)  (2) 	(1) Gris (2) Color del CDV de aguja normal: negro				x	x		Posición de la aguja (izq. o der.) que dirige al tren por la misma vía
	posición Invertida	(1)  (2) 	(1) Color del CDV de aguja invertida: negro (2) Gris				x	x		Posición de la aguja (izq. o der.) que dirige al tren hacia otra vía
	incoherente		Rojo				x	x		Se reciben simultáneamente las posiciones "Izquierda" y "Derecha"
	en movimiento		Gris				x	x		Se reciben simultáneamente las posiciones "No Izquierda" y "No Derecha"
Aguja TCO	posición Normal	(1)  (2) 	(1) Gris (2) Amarillo		x					Posición de la aguja (izq. o der.) que dirige al tren por la misma vía
	posición Invertida	(1)  (2) 	(1) Amarillo (2) Gris		x					Posición de la aguja (izq. o der.) que dirige al tren hacia otra vía
	en movimiento		Gris		x					Se reciben simultáneamente las posiciones "No Izquierda" y "No Derecha"
	incoherente		Violeta		x					Se reciben simultáneamente las posiciones "Izquierda" y "Derecha"

OBJETO	ESTADO	SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	TCO	LÍNEA	PORCIÓN LÍNEA	TERMINAL	EXPLOTAC.	COMENTARIO
CDV de tratamiento	Hay un tren sobre el CDV, pero no es tomado en cuenta por la Gestión Terminal		Ausente					x	x	
	Hay un tren sobre el CDV y es tomado en cuenta por la Gestión Terminal		Blanco					x	x	
	Hay un tren sobre el CDV y es tomado en cuenta por la gestión Terminal, pero esperando a otro tren antes de mandar su próximo itinerario		Azul					x	x	
	Tren no esperado o no numerado		Rojo	intermitente				x	x	Su accionamiento reconoce la alarma y provoca la toma en cuenta del tren por la gestión de terminales.
Señal de maniobra IHM	vía libre		verde				x	x		
	alto espaciamiento		naranja				x	x		
	alto total		rojo				x	x		
	incoherente		rosa				x	x		Cuando se presentan simultáneamente estados incompatibles (Ej: Alto total y Vía libre)
Señal de maniobra TCO	vía libre		verde		x					

THALES

INFORMATION SYSTEMS

OBJETO	ESTADO	SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	TCO	LÍNEA	PORCIÓN LÍNEA	TERMINAL	EXPLOTAC.	COMENTARIO
	alto espaciamiento		blanco		x					
	alto total		rojo		x					
	incoherente		rosa		x					Quando se presentan simultáneamente estados incompatibles (Ej: Alto total y Vía libre)
Indicador SP	encendido		amarillo	intermitente	x		x			
	apagado	ninguno	N/A		x		x			
Ruptor en el andén	Accionado		Verde	Intermitente	x		x	x		
	No accionado		gris		x		x	x		
Botón diálogo	No disponible		gris oscuro			x	x	x		
	En paro		rojo			x	x	x		
	En marcha ó funcionando		verde			x	x	x		
	"sin estado" pero activo		blanco			x	x	x		Permite abrir una ventana de diálogo
Barras de regulación	Tren más atrasado de la vía		rojo						x	
	De 0 a ± 5 mn		Verde						x	
	± 5:01 a ± 20 mn		amarillo						x	

THALES

INFORMATION SYSTEMS

OBJETO	ESTADO	SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	TCO	LÍNEA	PORCIÓN LÍNEA	TERMINAL	EXPLOTAC.	COMENTARIO
	± 20:01 hasta ± 60 mn		azul						x	
	Fuera regulación (Tren o estación)		negro						x	

6. GLOSARIO

Sigla	Significado
CDV	Circuito de Vía
CU	Corte de Urgencia
CUFS	Corte de Urgencia Fuera de Servicio
DNB	Detector de Neumático Bajo
DBO	Despacho Bajo Orden
FT	Falla Tierra
HC	Hora Calculada
HDR	Horario de Salida Real (Horaire depart réelle)
HMA	Hora Manual
HPG	Horario Programado (Horaire ProGrammé)
HPGD	Horario Programado Modificado (Horaire ProGrammé Différent)
HPGT	Horario Programado Teórico (Horaire ProGrammé Théorique)
IC	Intervalo Constante
IL	Incidente Línea
IPG	Intervalo Programado (Intervale ProGrammé)
IPGD	Intervalo Programado modificado (Intervale ProGrammé Différent)
IPGT	Intervalo Programado Teórico (Intervale ProGrammé Théorique)
CTP	Contactador de Tramo de Protección (Contacteur Trame Protection)
N/A	No aplica
PCC	Puesto Central de Control
RM	Relevador de Mantenimiento
RMFS	Relevador de Mantenimiento Fuera de servicio
SP	Servicio Provisional
SR	Subestación de Rectificación
SSS	Especificaciones Generales del Sistema (System Segment Specification)
SUM	Manual Operador y Operación (System User Manual)



MANUAL: PUESTO CENTRAL OPTIMIZACIÓN L-9 REGULADOR

CLAVE: 5-12-08



**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO